Solución de la pregunta 17

NÚMEROS · ORDEN DE NÚMEROS CON RAÍCES

¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $\sqrt{5} < \sqrt[3]{10} < 2$

B) $2 < \sqrt{5} < \sqrt[3]{10}$

C) $\sqrt[3]{10} < 2 < \sqrt{5}$

D) $2 < \sqrt[3]{10} < \sqrt{5}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Iguala los índices

Eleva los tres números a la sexta potencia (mcm de 2 y 3), lo que conserva el orden de positivos.

2 Calcula

$2^6 = 64$; $\left(\sqrt[3]{10}\right)^6 = 10^2 = 100$; $\left(\sqrt{5}\right)^6 = 5^3 = 125$.

3 Ordena

$64 < 100 < 125$, así que $2 < \sqrt[3]{10} < \sqrt{5}$. (Aproximados: 2; 2,15; 2,24.)

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte el orden completo.

B) Ubica bien el 2, pero invierte $\sqrt{5}$ y $\sqrt[3]{10}$.

C) Cree que $\sqrt[3]{10} < 2$, pero $2^3 = 8 < 10$.

Idea clave. Para comparar raíces de distinto índice, elévalas a una potencia común que elimine todas las raíces.